Dipôles actifs et passifs

Definition

Dipôle actif
A une source d'énergie à l'intérieur : il a des sources actives.

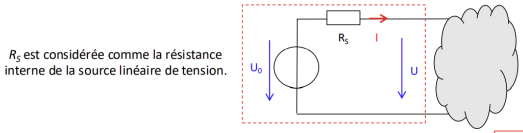
Definition

Dipôle passif
Il n'y a pas de source. Exemple : la résistance.

Transformation de sources [1] : source linéaire de tension

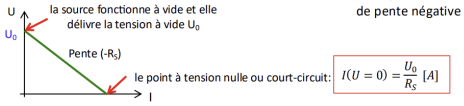
Transformation de sources [1]

- Source linéaire de tension:
  - Définition: Source idéale et une résistance interne en série



  - Via loi des mailles de Kirchhoff: $R_S.I + U - U_0 = 0$ ou encore $\boxed{U = U_0 - R_S.I}$

C'est l'équation d'une droite de pente négative (-R_S)



Definition

Source linéaire de tension
Source idéale et une résistance interne en série. R_S est considérée comme la résistance interne de la source linéaire de tension.

Key formulas

Via la loi des mailles de Kirchhoff :

$$R_S\, I + U - U_0 = 0 \quad \text{ou encore} \quad \boxed{U = U_0 - R_S\, I}$$

C'est l'équation d'une droite de pente négative ($-R_S$).

$$I(U=0) = \frac{U_0}{R_S}\ [\text{A}]$$

où :
- U_0 : tension de la source idéale = tension à vide [V];
- R_S : résistance interne (en série) [Ω];
- I : courant débité vers l'extérieur (le « nuage ») [A];
- U : tension disponible aux bornes de sortie [V];
- $I(U=0)$: courant de court-circuit [A].

Key idea

Le problème
Une vraie pile n'est pas une source idéale : plus on lui demande de courant, plus sa tension baisse un peu. On la modélise donc par une source idéale U_0 **plus** une petite résistance R_S cachée à l'intérieur.

Ce qui se passe
Le courant I qui sort de la pile traverse d'abord R_S. Dans R_S, il « perd » une tension $R_S\, I$ (loi d'Ohm). Ce qui reste pour l'extérieur, c'est $U = U_0 - R_S\, I$: plus I est grand, plus on perd.

Lire le graphe (une droite qui descend)
- **À vide** (rien de branché, $I = 0$) : rien ne se perd dans R_S, donc $U = U_0$. C'est le point en haut, sur l'axe U.
- **Court-circuit** (un fil entre les bornes, $U = 0$) : toute la tension U_0 est perdue dans R_S, et le courant est le plus grand possible, $I = U_0/R_S$. C'est le point en bas, sur l'axe I.
- Entre les deux, la droite descend avec la pente $-R_S$: chaque ampère en plus fait perdre R_S volts.

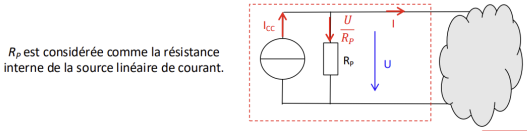
Example

Pile $U_0 = 9$ V, $R_S = 1\,\Omega$:
- à vide : $U = 9$ V;
- elle débite $I = 1$ A : $U = 9 - 1 \cdot 1 = 8$ V;
- en court-circuit : $I = 9/1 = 9$ A et $U = 0$ V.

Transformation de sources [2] : source linéaire de courant

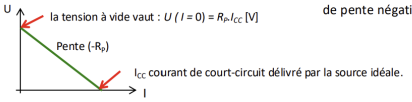
Transformation de sources [2]

- Source linéaire de courant:
  - Définition: Source idéale et une résistance interne en parallèle



  - Via loi des nœuds de Kirchhoff : $I_{CC} - \frac{U}{R_P} - I = 0$ ou encore $\boxed{U = R_P.I_{CC} - R_P.I}$

C'est l'équation d'une droite de pente négative (-R_P)



Definition

Source linéaire de courant
Source idéale et une résistance interne en parallèle. R_P est considérée comme la résistance interne de la source linéaire de courant.

Key formulas

Via la loi des nœuds de Kirchhoff :

$$I_{CC} - \frac{U}{R_P} - I = 0 \quad \text{ou encore} \quad \boxed{U = R_P\, I_{CC} - R_P\, I}$$

C'est l'équation d'une droite de pente négative ($-R_P$).

$$U(I=0) = R_P\, I_{CC}\ [\text{V}]$$

où :
- I_{CC} : courant de la source idéale = courant de court-circuit [A];
- R_P : résistance interne (en parallèle) [Ω];
- U/R_P : courant qui part dans R_P [A];
- I : courant débité vers l'extérieur [A];
- U : tension aux bornes de sortie [V];
- $U(I=0)$: tension à vide [V].

Key idea

L'image
La source idéale pousse toujours le même débit I_{CC}, comme une pompe. Mais à côté de la sortie, il y a une « fuite » : la résistance R_P en parallèle. Le courant se partage : une partie U/R_P part dans la fuite, le reste I va vers l'extérieur.

Lire le graphe (encore une droite qui descend)
- **À vide** (rien de branché, $I = 0$) : tout le courant part dans la fuite R_P, qui a donc la tension $U = R_P\, I_{CC}$ à ses bornes. C'est le point en haut.
- **Court-circuit** (un fil entre les bornes, $U = 0$) : le fil est bien plus facile que R_P, donc plus rien ne passe dans la fuite ($U/R_P = 0$) : tout sort, $I = I_{CC}$. C'est le point en bas.
- Entre les deux, la pente vaut $-R_P$.

À retenir : même forme de graphe que la source de tension. C'est ce qui permet de passer de l'une à l'autre (section suivante).

Example

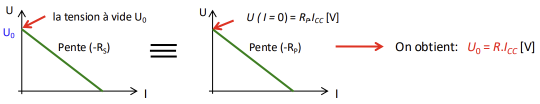
$I_{CC} = 9$ A, $R_P = 1\,\Omega$:
- à vide : $U = 1 \cdot 9 = 9$ V;
- elle débite $I = 1$ A : $U = 9 - 1 \cdot 1 = 8$ V;
- en court-circuit : $I = 9$ A et $U = 0$ V.

Exactement les mêmes chiffres que la pile de l'exemple précédent !

Transformation de sources [3] : tension ↔ courant

Transformation de sources [3]

- Remplacement source linéaire de tension par source linéaire de courant et réciproquement
  - Pourquoi: Caractéristiques communes (droite de pente négative)
  - Comment:
    - il faut que les caractéristiques aient exactement la même pente
      Pour la tension pente = -R_S
      pour le courant pente = -R_P } $R_S = R_P = R$ [Ω]
    - Les caractéristiques passent par un même point (par exemple tension à vide)



Remplacement d'une source linéaire de tension par une source linéaire de courant, et réciproquement.

- **Pourquoi :** caractéristiques communes (droite de pente négative).
- **Comment :** il faut que les caractéristiques aient exactement la même pente, et qu'elles passent par un même point (par exemple la tension à vide).

Key formulas

Même pente : pour la tension, pente $= -R_S$; pour le courant, pente $= -R_P$:

$$R_S = R_P = R\,[\Omega]$$

Même point (tension à vide) : U_0 d'un côté, $U(I = 0) = R_P\, I_{CC}$ de l'autre. On obtient :

$$\boxed{U_0 = R\, I_{CC}}\ [\text{V}]$$

où :

- R : la résistance interne commune [Ω] (en série pour la source de tension, en parallèle pour la source de courant);
- U_0 : tension de la source de tension [V];
- I_{CC} : courant de la source de courant [A].

Key idea

L'idée
Imagine deux boîtes fermées avec deux fils qui sortent. Dans l'une, une source de tension avec une résistance en série ; dans l'autre, une source de courant avec une résistance en parallèle. Si, quoi qu'on branche dessus, elles donnent toujours la même tension et le même courant, alors de l'extérieur il est **impossible** de savoir laquelle est laquelle : on peut remplacer l'une par l'autre.

Comment s'en assurer
Ce que donne une boîte, c'est sa droite $U(I)$. Deux droites sont identiques si elles ont la même pente **et** un point en commun :

1. même pente $\Rightarrow$ même résistance R des deux côtés;
2. même tension à vide $\Rightarrow U_0 = R\, I_{CC}$.

La recette

- Tension $\rightarrow$ courant : on garde R (on la met en parallèle) et on prend $I_{CC} = U_0/R$.
- Courant $\rightarrow$ tension : on garde R (on la met en série) et on prend $U_0 = R\, I_{CC}$.

À quoi ça sert
À simplifier : des sources de courant en parallèle s'additionnent, des sources de tension en série aussi. On transforme pour se retrouver dans le cas facile.

Example

Pile 9 V et $1\,\Omega$ en série $\Leftrightarrow$ source de 9 A avec $1\,\Omega$ en parallèle ($I_{CC} = 9/1$).

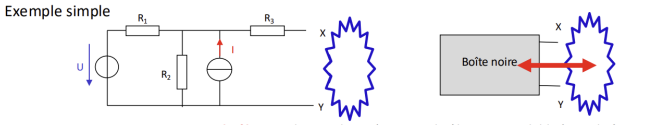
Vérification avec une charge de $8\,\Omega$ branchée dessus :

- version tension : $I = \frac{9}{1+8} = 1$ A, donc $U = 8 \cdot 1 = 8$ V;
- version courant : les 9 A se partagent entre $1\,\Omega$ et $8\,\Omega$; dans la charge, $I = 9 \cdot \frac{1}{1+8} = 1$ A, donc $U = 8$ V.

Même résultat : la charge ne voit aucune différence.

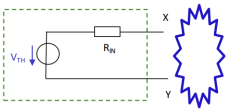
Le théorème de Thévenin (Léon Charles) : principe

Le théorème de Thévenin (Léon Charles) : principe



Le circuit est un **dipôle**. Pour le monde extérieur, ce dipôle est assimilable à une boîte noire

Définition:
" Le dipôle (boîte noire) est constitué d'une source de tension en série avec une résistance "



Comment **calculer** et comment **mesurer** :

- La résistance R_{IN} de la boîte noire
- La source V_{TH} de tension de la boîte noire

On commence par mesurer : Expérience avec des éléments suivants :



Definition

Modèle de Thévenin
Le circuit est un **dipôle**. Pour le monde extérieur, ce dipôle est assimilable à une boîte noire.
« Le dipôle (boîte noire) est constitué d'une source de tension en série avec une résistance. »

Key idea

En très simple
Prends n'importe quel circuit, aussi compliqué que tu veux (des piles, des sources de courant, plein de résistances), du moment qu'il n'en sort que deux fils X et Y. Ce qui est branché sur X et Y (le « nuage ») ne voit pas l'intérieur : il ne sent que la tension et le courant à ces deux fils.

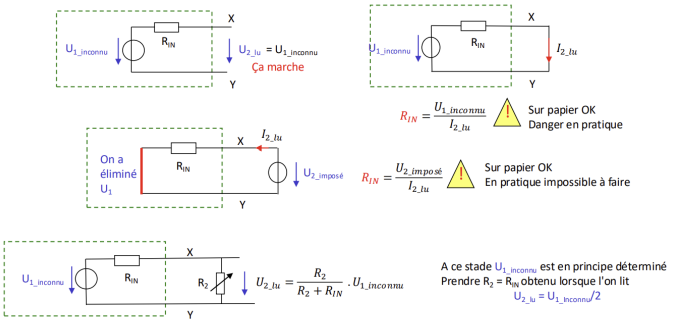
Le théorème dit : de l'extérieur, ce gros circuit se comporte **exactement** comme une seule pile V_{TH} avec une seule résistance R_{IN} en série. C'est la « source linéaire de tension » de la section *Transformation de sources [1]*.

Pourquoi c'est génial
Au lieu de refaire tous les calculs de Kirchhoff à chaque fois qu'on change ce qui est branché sur X et Y, on remplace le circuit une fois pour toutes par deux éléments, puis tout devient un simple diviseur ou une loi d'Ohm.

Il reste à trouver deux nombres : V_{TH} et R_{IN}. On peut les **mesurer** (avec une résistance, un ampèremètre A, un voltmètre V) ou les **calculer**.

Expérimentation pour mesurer le modèle de Thévenin

Expérimentation pour mesurer le modèle de Thévenin



Key formulas

$$U_{2_lu} = U_{1_inconnu} \qquad R_{IN} = \frac{U_{1_inconnu}}{I_{2_lu}} \qquad R_{IN} = \frac{U_{2_imposé}}{I_{2_lu}}$$

$$U_{2_lu} = \frac{R_2}{R_2 + R_{IN}}\, U_{1_inconnu}$$

où :

- $U_{1_inconnu}$: tension de la source cachée dans la boîte ($= V_{TH}$) [V];
- R_{IN} : résistance interne de la boîte [Ω];
- U_{2_lu} : tension lue au voltmètre entre X et Y [V];
- I_{2_lu} : courant lu à l'ampèremètre [A];
- $U_{2_imposé}$: tension imposée par une source extérieure [V];
- R_2 : résistance variable branchée entre X et Y [Ω].

Key idea

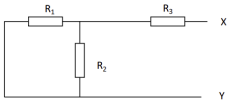
Les 4 expériences de la photo, une par une

1. **Voltmètre seul entre X et Y** (en haut à gauche) : un voltmètre ne laisse passer aucun courant, donc rien ne se perd dans R_{IN}. On lit directement $U_{2_lu} = U_{1_inconnu} = V_{TH}$. **Ça marche.**
2. **Ampèremètre entre X et Y** (en haut à droite) : c'est un court-circuit, le courant n'est limité que par R_{IN}, donc $R_{IN} = V_{TH}/I_{2_lu}$. Sur papier OK, mais **danger en pratique** : si R_{IN} est petite, le courant est énorme (ça chauffe, ça casse).
3. **On éteint la source et on impose une tension** (au milieu) : sans U_1, seule R_{IN} reste, donc $R_{IN} = U_{2_imposé}/I_{2_lu}$. Sur papier OK, mais **impossible en pratique** : on ne peut pas ouvrir la boîte noire pour enlever sa source.
4. **La bonne méthode : une résistance réglable** R_2 (en bas). R_2 et R_{IN} forment un diviseur de tension. On connaît déjà $U_{1_inconnu}$ (expérience 1). On tourne R_2 jusqu'à lire **la moitié** : $U_{2_lu} = U_{1_inconnu}/2$. À ce moment, la tension se partage moitié-moitié, donc $R_2 = R_{IN}$: il suffit de lire la valeur de R_2.

Méthode de base pour calculer le modèle de Thévenin

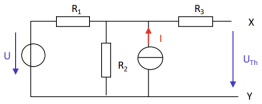
Méthode de base pour calculer le modèle de Thévenin

La valeur de la résistance est obtenue :
1. En éliminant les sources intérieures
2. En évaluant la résistance vue depuis les bornes du dipôle



Remarque :
Éliminer une source de tension → la remplacer par un court-circuit
Éliminer une source de courant → la remplacer par un circuit ouvert.

La valeur de la source de tension est obtenue :
1. En laissant les bornes du dipôle à vide
2. En calculant la tension aux bornes du dipôle



La valeur de la **résistance** est obtenue :

1. en éliminant les sources intérieures ;
2. en évaluant la résistance vue depuis les bornes du dipôle.

La valeur de la **source de tension** est obtenue :

1. en laissant les bornes du dipôle à vide ;
2. en calculant la tension aux bornes du dipôle.

Warning

Remarque :
— éliminer une source de tension → la remplacer par un court-circuit ;
— éliminer une source de courant → la remplacer par un circuit ouvert.

Key idea

Pourquoi on élimine les sources comme ça ?
« Éliminer » une source, c'est la mettre à zéro :
— une source de tension à 0 V ne crée aucune différence entre ses bornes : c'est un simple **fil** ;
— une source de courant à 0 A ne laisse passer aucun courant : c'est un **trou** dans le circuit (circuit ouvert).

Pourquoi « à vide » pour V_{TH} ? Rien n'est branché, donc aucun courant ne traverse R_{IN} : la tension entre X et Y est exactement celle de la pile V_{TH} (comme l'expérience 1 du voltmètre).

Example

Le circuit de la photo avec $U = 10$ V, $I = 5$ mA, $R_1 = R_2 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 500\,\Omega$.

1. R_{IN} : on remplace U par un fil et I par un trou (schéma du haut). Depuis X et Y, on voit R_3 en série avec (R_1 parallèle à R_2) :

$$R_{IN} = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 500 + 500 = 1\,\text{k}\Omega$$

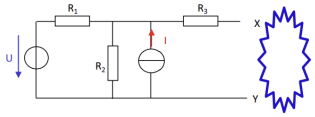
2. V_{TH} : bornes à vide (schéma du bas). Aucun courant dans R_3, donc V_{TH} est la tension du nœud du milieu. Par Millman :

$$V_{TH} = \frac{\frac{U}{R_1} + I}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{10\,\text{mA} + 5\,\text{mA}}{2\,\text{mS}} = 7.5\,\text{V}$$

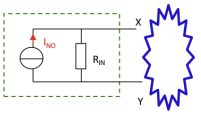
Résultat : tout le circuit équivaut à une pile de 7.5 V en série avec $1\,\text{k}\Omega$.

Le théorème de Norton (Edward) : principe

Le théorème de Norton (Edward): principe



Définition
" Un dipôle constitué d'une source de courant en parallèle avec une résistance "



Pour le monde extérieur, le dipôle réel ou le modèle sont fonctionnellement identiques

Comment **calculer** et comment **mesurer** :
- La résistance R_{IN} de la boîte noire
- La source I_{NO} de courant de la boîte noire

Definition

Modèle de Norton
« Un dipôle constitué d'une source de courant en parallèle avec une résistance. »
Pour le monde extérieur, le dipôle réel ou le modèle sont fonctionnellement identiques.

Key idea

En très simple
C'est la même idée que Thévenin : n'importe quel circuit avec deux fils X et Y peut être remplacé, vu de l'extérieur, par un modèle tout petit. Sauf qu'au lieu d'une pile avec une résistance en série, on prend une **source de courant** I_{NO} avec une résistance R_{IN} en **parallèle**. C'est la « source linéaire de courant » de la section *Transformation de sources [2]*.

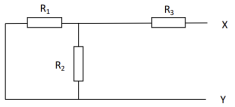
Thévenin ou Norton ?
Ce sont deux habits pour la même boîte noire : Thévenin est la version « source de tension », Norton la version « source de courant ». La transformation de sources permet de passer de l'un à l'autre. La résistance R_{IN} est la même dans les deux.

Il reste à trouver deux nombres : R_{IN} (comme pour Thévenin) et I_{NO}.

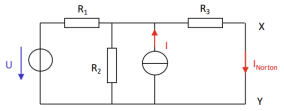
Méthode de base pour calculer le modèle de Norton

Méthode de base pour calculer le modèle de Norton

La valeur de la résistance est obtenue :
1. En éliminant les sources intérieures
2. En évaluant la résistance vue depuis les bornes du dipôle



La valeur de la source de courant est obtenue :
1. En court-circuitant les bornes du dipôle
2. En calculant le courant de court-circuit



La valeur de la **résistance** est obtenue :

1. en éliminant les sources intérieures ;
2. en évaluant la résistance vue depuis les bornes du dipôle.

La valeur de la **source de courant** est obtenue :

1. en court-circuitant les bornes du dipôle ;
2. en calculant le courant de court-circuit.

Key formulas

$I_{NO} = I_{Norton} =$ courant qui passe dans un fil reliant X à Y

où :

- I_{NO} (ou I_{Norton}) : courant de la source de Norton = courant de court-circuit [A];
- R_{IN} : résistance vue depuis X et Y, sources éliminées [Ω];
- X, Y : les deux bornes du dipôle.

Key idea

Pourquoi le court-circuit donne I_{NO} ?
Dans le modèle de Norton, si on relie X et Y par un fil, le fil est bien plus facile que R_{IN} : tout le courant de la source passe dans le fil, rien dans R_{IN}. Le courant dans le fil vaut donc exactement I_{NO}.

C'est le miroir de Thévenin : pour Thévenin on laisse les bornes **ouvertes** et on mesure une **tension** ; pour Norton on les **relie** et on mesure un **courant**.

Example

Même circuit que pour Thévenin : $U = 10\,\text{V}$, $I = 5\,\text{mA}$, $R_1 = R_2 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 500\,\Omega$.

1. R_{IN} : même calcul que pour Thévenin, $R_{IN} = 1\,\text{k}\Omega$.

2. I_{NO} : on relie X et Y par un fil. R_3 va alors du nœud du milieu jusqu'en bas, comme R_2. Tension du nœud du milieu par Millman :

$$V = \frac{\frac{10}{1\text{k}} + 5\,\text{mA}}{\frac{1}{1\text{k}} + \frac{1}{1\text{k}} + \frac{1}{500}} = \frac{15\,\text{mA}}{4\,\text{mS}} = 3.75\,\text{V}$$

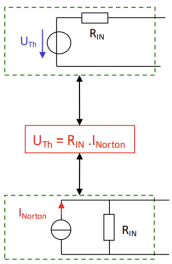
Le courant de court-circuit traverse R_3 :

$$I_{NO} = \frac{3.75\,\text{V}}{500\,\Omega} = 7.5\,\text{mA}$$

Vérification : $R_{IN}\, I_{NO} = 1\,\text{k}\Omega \cdot 7.5\,\text{mA} = 7.5\,\text{V} = V_{TH}$, comme trouvé avec Thévenin.

Résumé et combinaison Thévenin – Norton

Résumé et combinaison Thévenin - Norton



Tension Thévenin obtenue en mesurant (calculant) la tension à vide à la sortie

Résistance obtenue en éliminant toutes les sources internes

Courant Norton obtenu en mesurant (calculant) le courant de court-ciruit à la sortie

Résistance obtenue en éliminant toutes les sources internes

On va opérer des transformations Thévenin - Norton en alternance et réaliser des réductions locales (permutations et fusions) jusqu'à obtenir un modèle limité à une source et une résistance

Summary

- **Thévenin** : tension obtenue en mesurant (calculant) la tension à vide à la sortie ; résistance obtenue en éliminant toutes les sources internes.
- **Norton** : courant obtenu en mesurant (calculant) le courant de court-circuit à la sortie ; résistance obtenue en éliminant toutes les sources internes.

On va opérer des transformations Thévenin – Norton en alternance et réaliser des réductions locales (permutations et fusions) jusqu'à obtenir un modèle limité à une source et une résistance.

Key formulas

$$U_{Th} = R_{IN}\, I_{Norton}$$

où :

- U_{Th} : tension de Thévenin = tension à vide [V];
- I_{Norton} : courant de Norton = courant de court-circuit [A];
- R_{IN} : résistance interne, la même pour les deux modèles [Ω].

Key idea

D'où vient $U_{Th} = R_{IN}\, I_{Norton}$?
C'est la transformation de sources ($U_0 = R\, I_{CC}$) appliquée aux deux modèles : même résistance, et même tension à vide. Dans le modèle de Norton à vide, tout I_{Norton} passe dans R_{IN}, ce qui donne la tension $R_{IN}\, I_{Norton}$: elle doit être égale à U_{Th}.

Astuce pratique : des trois nombres U_{Th}, I_{Norton}, R_{IN}, il suffit d'en calculer deux ; le troisième vient de la formule. Par exemple $R_{IN} = U_{Th}/I_{Norton}$ (tension à vide divisée par courant de court-circuit).

La stratégie « en alternance »
On simplifie un circuit morceau par morceau, en changeant d'habit selon ce qui arrange :

- des morceaux **en série** : on les met en Thévenin (les tensions et les résistances en série s'additionnent) ;
- des morceaux **en parallèle** : on les met en Norton (les courants s'additionnent, les résistances se mettent en parallèle).

On recommence jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une source et une résistance.

Example

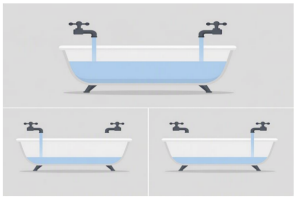
Deux piles en parallèle sur X et Y : $10\,\text{V}$ avec $1\,\text{k}\Omega$ en série, et $5\,\text{V}$ avec $1\,\text{k}\Omega$ en série.

1. Chacune en Norton : $10\,\text{mA} \parallel 1\,\text{k}\Omega$ et $5\,\text{mA} \parallel 1\,\text{k}\Omega$.
2. En parallèle, on fusionne : $I = 10 + 5 = 15\,\text{mA}$ et $R = 1\,\text{k} \parallel 1\,\text{k} = 500\,\Omega$.
3. Retour en Thévenin : $U_{Th} = 500 \cdot 15\,\text{mA} = 7.5\,\text{V}$ avec $500\,\Omega$ en série.

Théorème de superposition : principe

Théorème de superposition - Principe

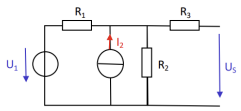
Remplir avec A et B pendant 10 s, équivaut à :
1) Remplir avec A durant 10 s
2) puis avec B pendant 10 s



En électronique linéaire c'est la même chose

Calculer la tension U_s avec U_1 et I_2 en même temps est identique à la somme des contributions U_1 et I_2

Nous aurons $U_S(U_1)$ et $U_S(I_2)$
$U_{S_Total} = U_S(U_1) + U_S(I_2)$



Definition

Superposition
Remplir avec A et B pendant $10\,\text{s}$ équivaut à : 1) remplir avec A durant $10\,\text{s}$, 2) puis avec B pendant $10\,\text{s}$.
En électronique linéaire, c'est la même chose : calculer la tension U_S avec U_1 et I_2 en même temps est identique à la somme des contributions de U_1 et de I_2.

Key formulas

Nous aurons $U_S(U_1)$ et $U_S(I_2)$:

$$U_{S_Total} = U_S(U_1) + U_S(I_2)$$

où :

- U_S : tension de sortie cherchée [V];
- U_1 : source de tension [V]; I_2 : source de courant [A];
- $U_S(U_1)$: tension de sortie quand U_1 agit seule [V];
- $U_S(I_2)$: tension de sortie quand I_2 agit seule [V];
- U_{S_Total} : tension de sortie avec les deux sources [V].

Key idea

En très simple
Quand plusieurs sources poussent en même temps dans un circuit, c'est compliqué à calculer d'un coup. Le théorème dit : on peut s'occuper des sources **une par une**, puis additionner les résultats. Comme la baignoire : l'eau des deux robinets ensemble, c'est l'eau du robinet A plus l'eau du robinet B.

La méthode, en 3 étapes

1. On garde **une seule** source et on **éteint toutes les autres** : source de tension $\rightarrow$ fil (court-circuit), source de courant $\rightarrow$ trou (circuit ouvert), comme pour Thévenin.
2. On calcule ce qu'on cherche (ici U_S) avec cette source seule : souvent un simple diviseur.
3. On recommence pour chaque source, puis on **additionne** toutes les contributions.

Attention : ça ne marche que pour un circuit **linéaire** (résistances, condensateurs, inductances, sources), et pour des tensions ou des courants, pas pour des puissances (elles dépendent de U^2).

Example

Le circuit de la photo avec $U_1 = 10\,\text{V}$, $I_2 = 5\,\text{mA}$, $R_1 = R_2 = 1\,\text{k}\Omega$. Rien n'est branché en sortie : aucun courant dans R_3, donc U_S est la tension aux bornes de R_2.

1. U_1 **seule** (I_2 remplacée par un trou) : diviseur R_1, R_2,

$$U_S(U_1) = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5\,\text{V}$$

2. I_2 **seule** (U_1 remplacée par un fil) : I_2 passe dans R_1 parallèle à R_2,

$$U_S(I_2) = I_2 \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 5\,\text{mA} \cdot 500\,\Omega = 2.5\,\text{V}$$

3. Somme : $U_{S_Total} = 5 + 2.5 = 7.5\,\text{V}$, comme avec Millman ou Thévenin.